مرور فصل

فرهنگ نوشتن

۱ــ با یک مثال، تقریب زدن به روش گرد کردن و با یک مثال دیگر تقریب زدن به روش قطع کردن را توضیح دهید.

۲ــ دو عدد ۵ رقمی بنویسید و آنها را گرد کنید.

۳ــ موقعیتی را شرح دهید که در آن گرد کردن عدد یا عددهایی را مشاهده کرده‌اید.

۴ــ طول قدم خود را ابتدا حدس بزنید

ــ سپس اندازه‌ی قدم خود را با یک ابزار مناسب محاسبه و با حدس خود مقایسه کنید.

ــ هرگاه یک کیلومتر پیاده‌روی کنید به‌طور تقریبی چند قدم برداشته‌اید؟

۵ــ یک عبارت بنویسید که شامل جمع، تفریق و ضرب باشد و حدّاقل ۳ پرانتز داشته باشد. سپس حاصل آن را به‌دست آورید و تقریب بزنید.

تمرین

۱ــ معلّم سنّ گروهی از دانش‌آموزان مدرسه را به‌صورت سال و ماه پرسید و در جدولی مانند نمونه یادداشت کرد. ستون خالی را پر کنید.

دانش‌آموز / سن	احمد	محسن	فرهاد	پوریا	محمّدامین	
سن به سال و ماه	۳ و ۱۲ ماه سال	۴ و ۱۲	۱۰ و ۱۱	۹ و ۱۱	۱۰ و ۹	
سن به سال						

الف) سنّ دانش‌آموزان را در سطر سوم جدول به سال بنویسید.

ب) مشخّص کنید که وقتی سن را به سال بیان می‌کنیم، آن را با چه روشی تقریب زده‌ایم.

۲ــ چهار کسر بنویسید که وقتی به‌صورت اعشاری نوشته شوند مقدار تقریبی آنها با تقریب کمتر از ۰/۰۱ برابر با مقدار واقعی‌شان باشد.

۳ــ چهار عدد اعشاری بنویسید که وقتی به روش قطع‌کردن با تقریب کمتر از ۰/۰۰۱ تقریب می‌زنید با هم برابر شوند.

۴ــ مانند نمونه صورت و مخرج هر یک از کسرهای زیر را با تقریب کمتر از ۱۰، به‌روش گردکردن به‌دست آورید. سپس تا حدّ امکان صورت و مخرج را ساده کنید.

$\frac{۴۳}{۷۶} \simeq \frac{۴۰}{۸۰} = \frac{۱}{۲}$ $\quad \frac{۱۹}{۳۷} \simeq$ $\quad \frac{۱۱}{۲۱} \simeq$

$\frac{۱۷}{۳۹} \simeq$ $\quad \frac{۵۰}{۱۰۷} \simeq$ $\quad \frac{۵۶}{۱۲۲۵} \simeq$

۵ــ تقریب‌های زیر به روش قطع کردن انجام شده است، مقدار تقریب را مانند نمونه مشخّص کنید.

۱۳۲۵/۷۱ ≃ ۱۳۲۵/۷ با تقریب کمتر از ۰/۱،

۴۳۲۵/۷ ≃ ۴۳۲۵ ، _____

۷۲۰۸/۱۲۵ ≃ ۷۲۰۸/۱۲ ، _____

۷۲۰۸/۱۲۵۴ ≃ ۷۲۰۸/۱۲۵ ، _____

۶ــ در عبارت‌های زیر جای خالی را پر کنید.

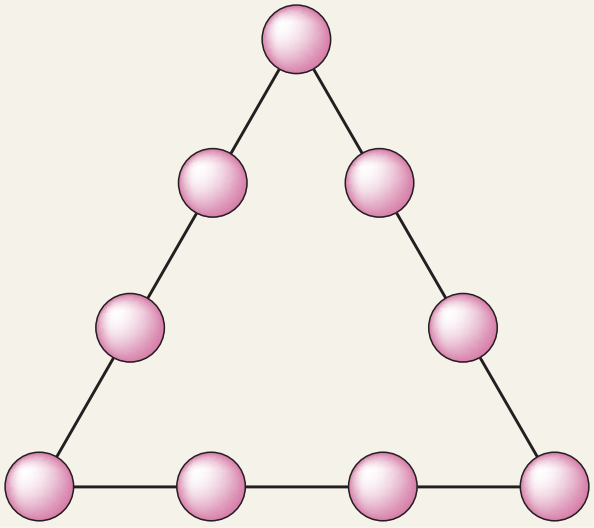
الف) وقتی یک عدد را یک بار با تقریب کمتر از ۰/۱ و بار دیگر با تقریب کمتر از ۰/۰۱ تقریب می‌زنیم عدد تقریبی با تقریب کمتر از _____ به عدد واقعی نزدیک‌تر است.

ب) طول یک زمین فوتبال برحسب متر با تقریب کمتر از _____ سانتی‌متر بیان می‌شود.

پ) جرم یک هندوانه‌ی درشت بر حسب کیلوگرم و گرم باتقریب کمتر از _____ گرم اعلام می‌شود.

معمّا و سرگرمی

ارقام ۱ تا ۹ را در خانه‌های خالی بگذارید به طوری که حاصل‌جمع عددهای روی هر ضلع ۱۷ شود.



فرهنگ خواندن

عدد π (پی) سرگذشتی حدّاقل ۳۷۰۰ ساله دارد. این عدد یکی از مشهورترین عددها در دنیای ریاضی است. در طول این ۳۷ قرن، دانشمندان زیادی سعی کردند تا مقدار عدد پی را حساب کنند؛ یعنی آنها سعی کردند تا نزدیک‌ترین عدد به عدد پی را به‌دست آورند :

اوّلین محاسبه‌ی مقدار پی مربوط به ریاضی‌دانی می‌شود که این کار را به کمک چند ضلعی‌ها انجام داد. او با ۹۶ ضلعی منتظم، عدد پی را بین دو کسر $3\frac{1}{7}$ و $3\frac{10}{71}$ به‌دست آورد. ریاضی‌دان دیگری در قرن هفدهم مقدار پی را به کمک ۳۲,۲۱۲,۲۵۴,۷۲۰ ضلعی منتظم، تا ۳۲ رقم اعشار حساب کرد. به تازگی ریاضی‌دانان مقدار عدد پی را به کمک رایانه تا ۱,۰۱۱,۱۹۶,۶۹۱ رقم اعشار حساب کرده‌اند.

اگر می‌خواهید عدد پی را تا ده رقم اعشار به خاطر بسپارید، تعداد حروف کلمات، در بیت دوم این شعر به شما کمک خواهد کرد :

گر کسی از تو بپرسد ره آموختن پی (π) — پاسخی ده که هنرمند تو را آموزد

خرد و دانش و آگاهی دانشمندان — ره سرمنزل مقصود بما آموزد

۳ ۱ ۴ ۱ ۵ ۹ — ۲ ۶ ۵ ۳ ۵

۳/۱۴۱۵۹۲۶۵۳۵